DERIVADOS · PROYECTO FINAL

# Waste Management bono convertible con call spread

El caso *Molson Coors: Valuing a Convertible Bond* aplicado a WM (NYSE: WM) con datos de LSEG Workspace al 21-oct-2026

Tania M. López Suárez · Mauricio Martínez García · Ricardo Terrazas Duque · Gpo 40 · Tec de Monterrey · Octubre 2026

1 · SITUACIÓN PROBLEMA

# WM paga 6.8% promedio en tres bonos que hoy podría refinanciar mucho más barato

### Problema

- Tres bonos con cupones de **7.00% (2028), 7.75% (2032) y 6.125% (2039)**: USD 647 mm nominales y USD 44.2 mm de cupones al año.
- La curva de WM a 6 años rinde **5.65%**: refinanciar con deuda directa ahorra poco.
- Molson enfrentó lo mismo en 2007 y usó un convertible + call spread.

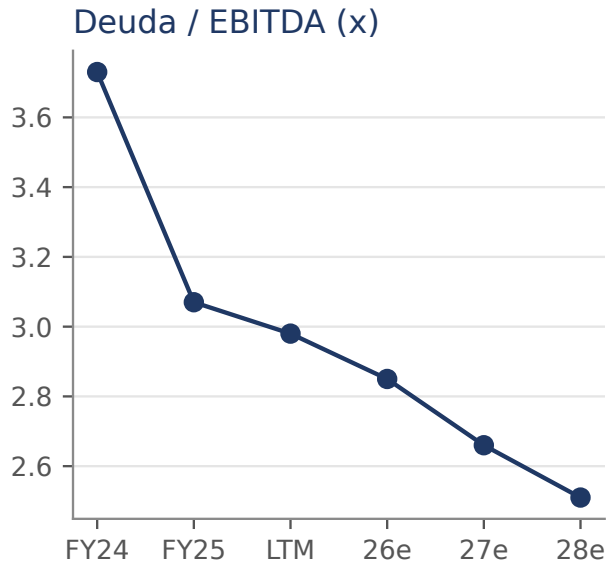
### Propuesta

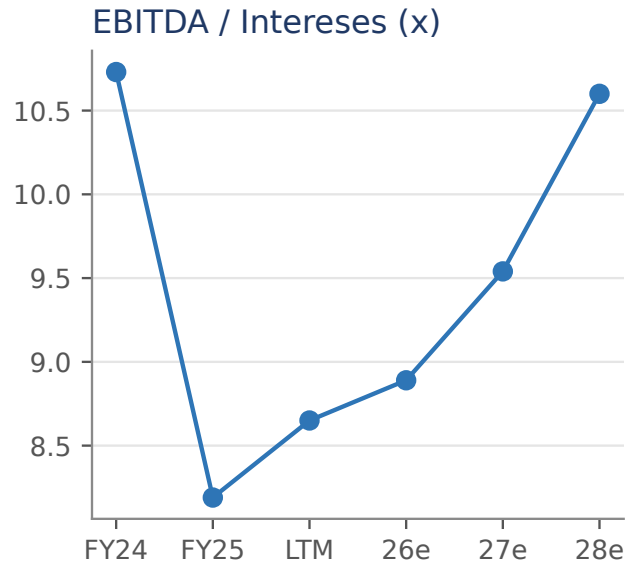
- Emitir **USD 750 mm** en convertible senior a **6 años**, prima de conversión **25%**.
- Recomprar los tres bonos vía *tender offer*.
- Comprar note hedge (calls al 25%) y vender warrants al 60% → **prima efectiva 60%**.

> ¿Qué cupón deja el convertible a la par? ¿Cuánto cuesta el call spread? ¿Le conviene a WM?

# Emisor A- defensivo y desapalancándose después de Stericycle

| Precio | Market cap | Enterprise value | Calificación | Beta 5 años |
|---|---|---|---|---|
| **$229.58** | **$91.8 bn** | **$114.6 bn** | **A- / A-** | **0.41** |
| 21-oct-2026 | 399.7 mm acciones | EV/EBITDA 14.6x | S&P / Fitch | vol. hist. 90d 21.0% |



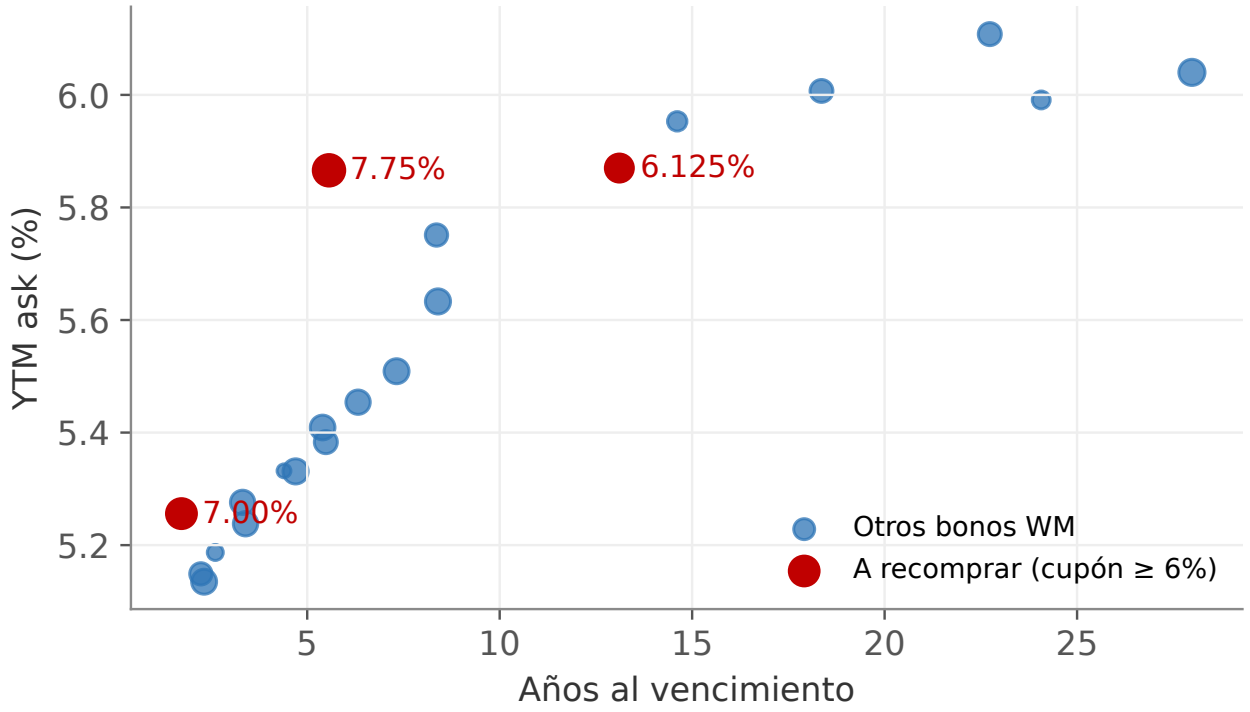

Recolección, reciclaje y disposición de residuos en EE.UU. y Canadá; segmento nuevo *WM Healthcare Solutions*.

Deuda/EBITDA bajó de 3.7x (2024) a 3.0x y el consenso espera 2.5x en 2028. Cobertura de intereses de 8.7x.

Fuente: LSEG Overview, Price Performance, Key Ratios

3 · DEUDA

# Los tres bonos de cupón alto son los candidatos naturales a recompra



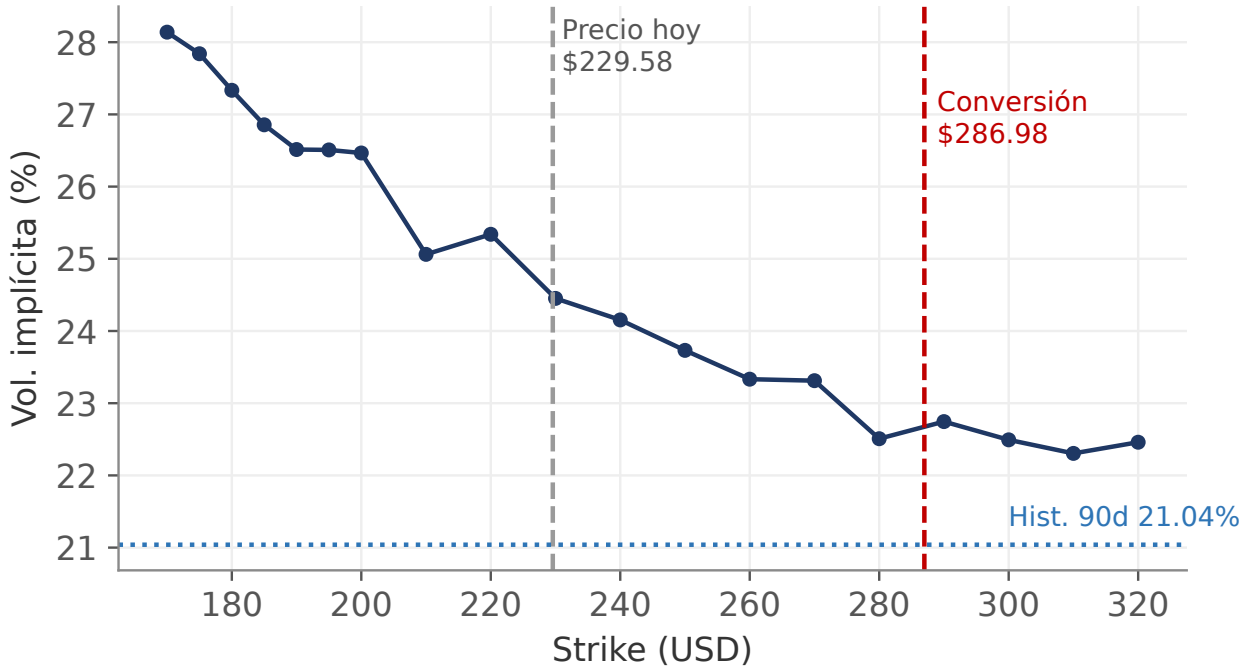

| BONO | NOMINAL | PRECIO |
|---|---|---|
| 7.00% jul-2028 | $257.9 | 102.84 |
| 7.75% may-2032 | $143.6 | 108.84 |
| 6.125% nov-2039 | $245.7 | 102.30 |
| **Total** | **$647.2** | |

Costo del tender (ask + 1 punto): **$679.4 mm**. 97% de la deuda es en USD a tasa fija: el riesgo relevante es de tasa y refinanciamiento.

USD mm · LSEG Debt Structure, Issuer Curve y páginas de cada bono

4 · INSUMOS DE VALUACIÓN

# Tasas de mercado y una sonrisa de volatilidad con pendiente negativa




| INSUMO | VALOR |
|---|---|
| Libre de riesgo 6 años (UST 5y/7y) | 4.957% |
| YTM WM 6 años (Issuer Curve) | 5.649% |
| Spread / Prob. default 6 años | 65.7 pb / 6.5% |
| Dividend yield | 1.63% |
| Vol. conversión (IV strike 290) | 22.75% |
| Vol. warrant (hist. 90d) | 21.04% |

LSEG: US5YT=RR, US7YT=RR, 0#WMUSDABMK=, OPW calls ene-2029

5 · VOLATILIDAD DE LARGO PLAZO (HULL, CAP. 23)

# Las opciones listadas llegan a 2.2 años; el convertible dura 6. EWMA y GARCH validan la volatilidad

### EWMA

$$\sigma^2_n = \lambda\sigma^2_{n-1} + (1-\lambda)u^2_{n-1}$$

λ = 0.94 (RiskMetrics). Responde rápido a los choques recientes.

### GARCH(1,1)

$$\sigma^2_n = \omega + \alpha u^2_{n-1} + \beta\sigma^2_{n-1}$$

ω, α, β por máxima verosimilitud; $V_L$ = ω/(1−α−β) es la varianza a la que revierte.

### Plazo de 6 años

$$\sigma(T)^2 = 252[V_L + (1-e^{-aT})/(aT)\cdot(V(0)-V_L)]$$

Ec. 23.13: a 6 años la volatilidad converge a la de largo plazo.

Estimado con 5 años de precios diarios de WM y de su par Republic Services (RSG), siguiendo el notebook de clase, con validación de modelos (AIC/BIC, Ljung-Box) y back testing del VaR.

5B · RESULTADOS GARCH (DATOS REALES, OCT-2021 A OCT-2026)

# GARCH ve 19.7% a 6 años, abajo del 22.75% implícito: el mercado paga cara la opción que WM vende

### Parámetros WM

| | |
|---|---|
| α / β | 0.135 / 0.545 |
| Persistencia α+β | 0.68 |
| Vida media de un choque | ~2 días |
| Vol. hoy | 33.9% |
| **Vol. promedio 6 años** | **19.7%** |

Coincide con el paquete `arch`. La volatilidad llega en saltos aislados (reportes trimestrales) que se disipan en días.

### Cupón a la par (árbol T-F)

| | |
|---|---|
| GARCH 19.7% | 2.85% |
| Histórica 21.75% | 2.56% |
| **Implícita LSEG 22.75%** | **2.41%** |
| Implícita Yahoo 26.92% | 1.79% |

Con cualquier volatilidad el cupón queda 280-386 pb abajo del bono directo.

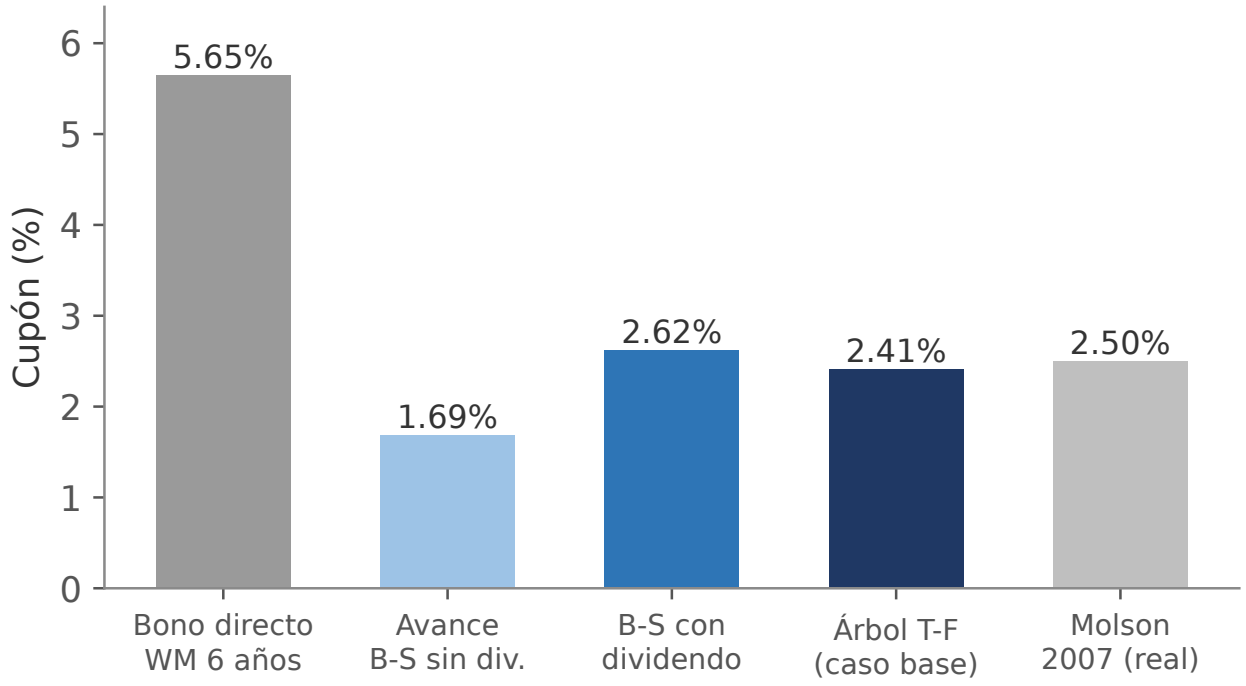
### Señal y riesgo

| | |
|---|---|
| σ GARCH / σ implícita | 0.87 |
| **Señal** | **EMITIR** |
| VaR 95% (Kupiec) | pasa |
| VaR 99% (Kupiec) | p = 0.049 |

Al 99% hay colas más pesadas que la normal: por eso el caso base usa la implícita y GARCH queda como contraste.

6 · VALUACIÓN DEL CONVERTIBLE

# Cupón a la par de 2.41%: 324 pb abajo de la deuda directa, casi igual al 2.5% de Molson

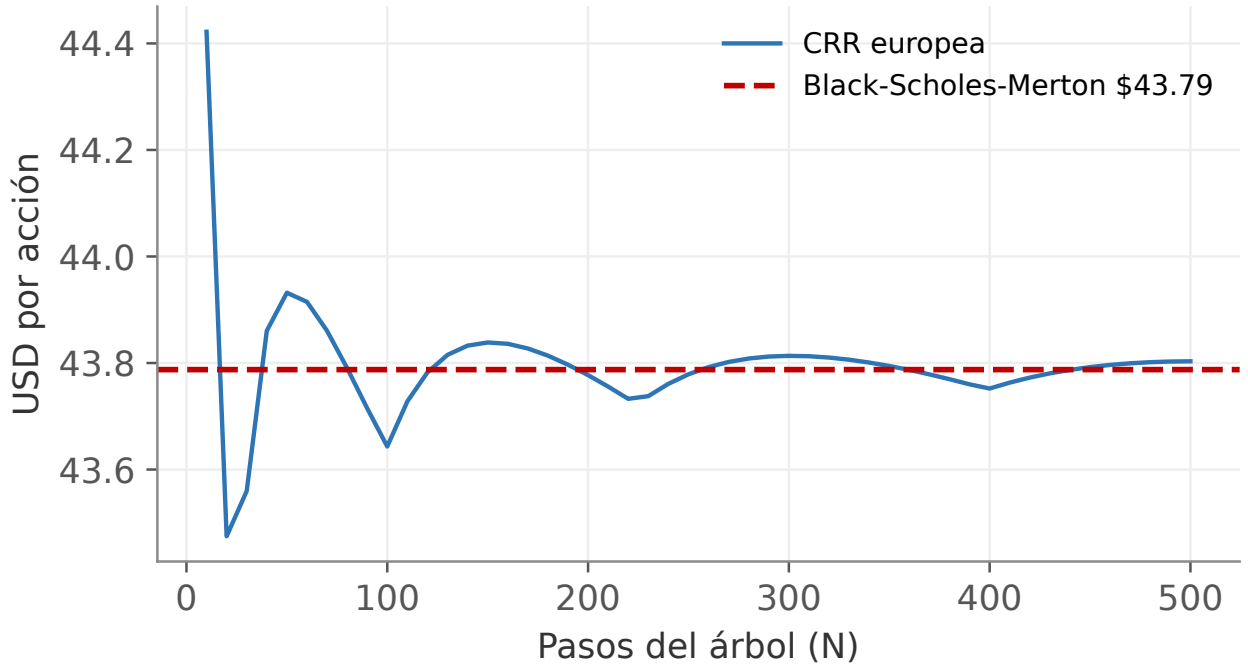



- **Avance:** B-S sin dividendo → opción de $199.35 por bono y cupón de 1.69%.
- **Con dividendo (1.63%):** la opción baja a $152.58 y el cupón sube a 2.62%.
- **Árbol Tsiveriotis-Fernandes** (360 pasos): agrega conversión anticipada y separa el riesgo de crédito (efectivo a 5.65%, acciones a 4.96%) → **2.41%**.

Precio de conversión **$286.98** · 3.4846 acciones por bono de USD 1,000.

7 · ÁRBOL BINOMIAL

# El árbol CRR converge a Black-Scholes; con dividendo, la conversión anticipada sí vale

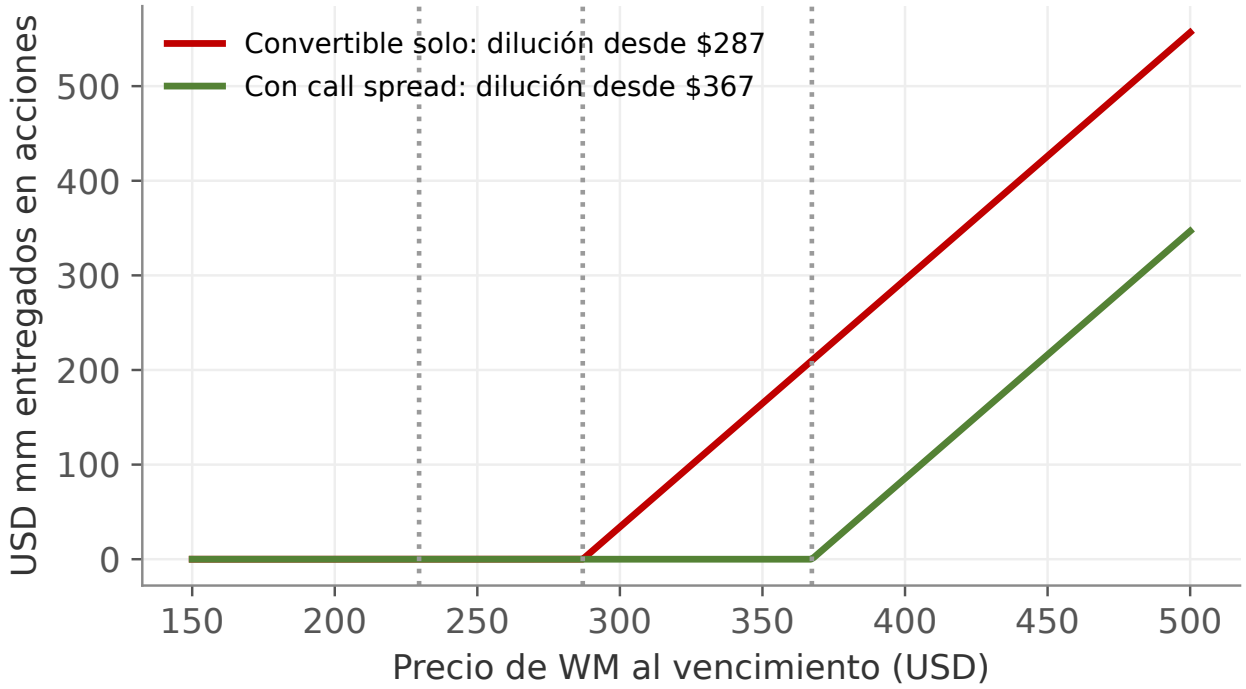



| PASOS | EUROPEA | AMERICANA |
|---|---|---|
| 12 (semestral) | $44.16 | $44.17 |
| 72 (mensual) | $43.85 | $43.87 |
| 360 (~semanal) | $43.79 | $43.81 |
| **Black-Scholes-Merton** | **$43.79** | **–** |

$u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}$, $d = 1/u$, $p = (e^{(r-q)\Delta t} - d)/(u - d)$. En el convertible, en cada nodo el tenedor elige el máximo entre convertir y continuar.

8 · CALL SPREAD

# Por $54.4 mm (7.3% del principal) la dilución empieza en $367 y no en $287




| PIERNA | STRIKE | USD MM |
|---|---|---|
| Compra note hedge (vol 22.75%) | $286.98 | −114.4 |
| Venta warrants (vol 21.04%) | $367.33 | +60.0 |
| **Costo neto** | | **−54.4** |

Molson pagó 8.6% del principal. Cubre 2.61 mm de acciones (0.65% del total). Griegas: WM queda larga 0.47 mm acciones en delta y casi neutral en vega.

9 · SENSIBILIDADES

# Más prima = menos dilución pero más cupón; en ningún escenario se acerca al 5.65% del bono directo

| Vol \ Prima | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% | 40% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.00% | 2.26% | 2.70% | 3.10% | 3.44% | 3.71% | 3.97% |
| 21.04% | 1.76% | 2.25% | 2.67% | 3.00% | 3.32% | 3.57% |
| 22.75% ★ | 1.49% | 1.99% | **2.40%** | 2.77% | 3.07% | 3.35% |
| 25.00% | 1.13% | 1.66% | 2.07% | 2.45% | 2.77% | 3.04% |
| 28.00% | 0.65% | 1.17% | 1.64% | 2.01% | 2.37% | 2.65% |

Cupón a la par, árbol T-F de 180 pasos · ★ volatilidad del caso base

**Lectura:** subir la prima de 25% a 30% cuesta ~37 pb de cupón (USD 2.8 mm al año); bajarla a 20% ahorra 41 pb pero adelanta la dilución.

Un punto de volatilidad mueve el cupón ~15 pb: por eso conviene validar la volatilidad de largo plazo con GARCH.

10 · IMPACTO EN WM

# La operación se autofinancia y ahorra $26.2 mm de intereses al año

### Fuentes y usos (USD mm)

| | |
|---|---|
| Emisión convertible | 750.0 |
| Comisión (2%, supuesto) | −15.0 |
| Recompra (tender) | −679.4 |
| Call spread neto | −54.4 |
| **Remanente** | **1.3** |

### Intereses (USD mm/año)

| | |
|---|---|
| Cupones eliminados | 44.2 |
| Cupón convertible | −18.1 |
| **Ahorro antes de imp.** | **26.2** |
| Después de imp. (21%) | 20.7 |
| vs. bono directo | 24.3 |

### Crédito

| | |
|---|---|
| Deuda / EBITDA | 2.98x → 2.99x |
| EBITDA / Intereses | 8.65x → 8.91x |
| Dilución máxima | 0.65% |

Parte del ahorro es contable: los bonos viejos se recompran arriba de la par y el cupón bajo se paga con una opción. El beneficio real es de flujo y costo reportado.

10B · SWAPS DE COBERTURA (HULL, CAP. 7)

# Cuatro swaps, cuatro riesgos de WM cubiertos: tasa del tender, deuda variable, CAD y dilución

| SWAP | WM RECIBE / PAGA | RIESGO QUE CUBRE | RESULTADO |
|---|---|---|---|
| **Tasa del tender** | Fijo 4.47% / SOFR | Baja de tasas antes del *pricing* | DV01 $347k/pb vs. $340k del tender; +$1.8 mm si la curva baja 25 pb |
| **Deuda variable** | SOFR / fijo 4.652% | Alzas sobre USD 2.9 mil mm (10-K) | Costo fijo 5.452%, 20 pb abajo del fijo directo (contraparte AA: Apple 2032) |
| **Divisas CAD/USD** | CAD 3.944% / USD 5.023% | Bono WM 3.944% 2033 (C$ 700 mm) | Nace en cero; CAD +5% → el swap gana ≈ $27 mm y compensa la deuda |
| **Equity swap** | Rendimiento WM / fijo 4.48% | Dilución de los warrants vendidos | Nocional = delta 0.36 × 2.61 mm acciones × precio ≈ $200 mm |

Curva swap: Treasuries + swap spreads, LSEG Rates View (03-nov-2026). Bono en CAD, USD/CAD 1.4124, curva de Canadá y bono Apple: LSEG Workspace (05/06-nov-2026). Réplica propuesta con ETFs: IEF + corto BIL, FXC y WM (órdenes limitadas en Alpaca, no ejecutadas).

# Los riesgos son acotados y la mayoría se negocian en los términos

| RIESGO | QUÉ PASA | MITIGANTE |
|---|---|---|
| **Dilución** | Arriba de $367 se ejercen los warrants: 42.5% de probabilidad en 6 años (Monte Carlo GARCH, 8% anual) | El call spread baja la dilución esperada de USD 307 mm a 198 mm; recompras de acciones |
| **Volatilidad** | Pactar la opción a una vol. distinta cambia cupón y costo del spread | Validar con GARCH; ~15 pb de cupón y ~USD 5 mm de spread por punto |
| **Tasas y CAD** | El costo del tender cambia con la curva; deuda variable y bono en CAD | T-lock por nodos o swaps (10b); swap CAD/USD |
| **Contraparte** | El note hedge depende del banco | Banco A o mejor, ISDA con colateral |
| **Contable** | ASU 2020-06: un solo pasivo y dilución *if-converted* | El call spread cubre la dilución económica, no la contable |

12 · RECOMENDACIÓN

# Emitir el convertible de USD 750 mm con cupón de ~2.4%, prima de 25% y call spread al 60%

1. **Más barato:** 324 pb abajo de la deuda directa; $26.2 mm menos de intereses al año.
2. **Autofinanciable:** cubre tender, comisión y call spread ($54.4 mm).
3. **Sin presión en la calificación:** apalancamiento en 2.99x, cobertura a 8.9x.
4. **Condiciones:** no bajar la prima de 25% y negociar la volatilidad del warrant.

**En una frase**

WM cambia cupones de 6.8% por uno de 2.4% y, gracias al call spread, solo diluye si su acción sube más de 60%.

ANEXO · PARTE OPERATIVA Y REPOSITORIO

# Todo el análisis es reproducible: R Markdown, Colab y capturas de las terminales

### Reporte (R)

`WM_Proyecto_Final.Rmd` → HTML. R base: Black-Scholes, CRR, Tsiveriotis-Fernandes, GARCH por máxima verosimilitud, sensibilidades.

### Colab (Python)

Descarga de precios, EWMA/GARCH, valuación y **orden paper del call spread en Alpaca**. Notebook de **swaps de cobertura** (Hull, cap. 7) con la réplica propuesta. Las órdenes paper fueron limitadas y no se ejecutaron.

### Terminales

LSEG Workspace: Overview, Price Performance, Key Ratios, DS, Issuer Curve, Ratings, OPW, Treasuries, Rates View y bonos en CAD. Capturas en `capturas/` (03 y 06-nov-2026), incluida la orden paper en Alpaca.

Fuentes: LSEG Workspace (21-oct-2026); caso Molson Coors (NE90-06-107); Hull, cap. 23; Tsiveriotis y Fernandes (1998), *Journal of Fixed Income*.